Sommaire

I Principaux opérateurs différentiels . . . 17
II Notions de géométrie différentielle . . . 18
1 Régularité des ouverts de $\mathbb{R}^N$ . . . 18
2 Mesure surfacique et intégration sur la frontière . . . 19
III Formules de Green . . . 20
IV Généralités sur les Équations aux Dérivées Partielles . . . 22
1 Généralités . . . 22
2 Classification des EDP linéaires du second ordre . . . 26
3 Conditions aux limites . . . 28

Dans ce chapitre, nous introduisons les outils analytiques et géométriques essentiels à l'étude des équations aux dérivées partielles. Nous présentons d'abord les opérateurs différentiels usuels, puis les notions de géométrie différentielle nécessaires pour décrire les domaines et leurs frontières, avant d'aboutir aux formules de Green qui sont au cœur des formulations variationnelles.

I Principaux opérateurs différentiels

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$. Pour toute fonction $F := (F_1, F_2, \dots, F_p)^T : x \in \Omega \mapsto (F_1(x), F_2(x), \dots, F_p(x))^T \in \mathbb{R}^p$ ($p \in \mathbb{N}^*$) de classe C^1, on note :

$$[DF(x)] := \begin{bmatrix} \dfrac{\partial F_1}{\partial x_1}(x) & \cdots & \dfrac{\partial F_1}{\partial x_N}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial F_p}{\partial x_1}(x) & \cdots & \dfrac{\partial F_p}{\partial x_N}(x) \end{bmatrix},$$

la matrice Jacobienne de F au point x.

Si $p = N$, on dit que F est un champ de vecteurs et sa matrice Jacobienne est alors une matrice carrée. On définit la **divergence** de F par :

$$\operatorname{div}(F(x)) := \operatorname{tr}[DF(x)] = \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial F_i}{\partial x_i}(x),$$

où tr désigne la trace de la matrice carrée $[DF(x)]$, c'est-à-dire la somme de ses éléments diagonaux.

Définition 3.1 — Gradient et Laplacien

Soit $\varphi : \Omega \subset \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1. On note alors :

$$\nabla\varphi(x) := \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial x_N}(x) \right)^T,$$

le **gradient** de φ. Si φ est de classe C^2, on définit le **laplacien** de φ par :

$$\Delta\varphi(x) := \operatorname{div}(\nabla\varphi(x)) = \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i^2}(x).$$

♦ **Remarque 3.1.**
Dans le cadre de ce cours, ces opérateurs classiques constituent le point de départ pour la définition des dérivées au sens des distributions (ou dérivées faibles). Cette généralisation est le fondement même des espaces de Sobolev. Le Laplacien, en particulier, joue un rôle central dans l'étude des équations aux dérivées partielles (EDP) elliptiques, notamment à travers leurs formulations variationnelles.

II Notions de géométrie différentielle

Les équations aux dérivées partielles (edp) sont généralement posées sur des ouverts de $\mathbb{R}^N$. La géométrie de ces ouverts (il ne faut pas qu'ils soient trop irréguliers) sera un élément important qui devra être pris en compte lors de la résolution.

1 Régularité des ouverts de $\mathbb{R}^N$

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$ et notons $\Gamma = \partial\Omega$ sa frontière. On dit que Ω (ou, de manière équivalente, sa frontière Γ) est de classe C^k, avec $k \geq 1$, si Γ est une sous-variété orientable de $\mathbb{R}^N$, de dimension $N-1$ et de classe C^k, et si, au voisinage de chacun de ses points, Ω est situé d'un seul côté de Γ (voir la Figure 3.1).

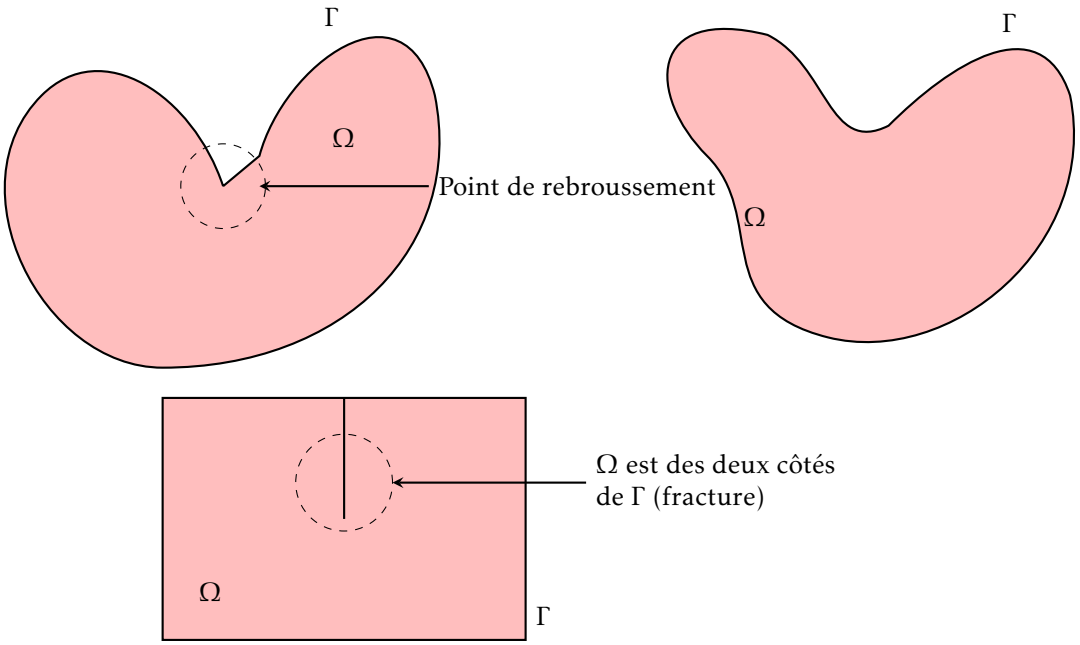


Figure 3.1 – Deux mauvais ouverts à gauche et un bon ouvert à droite.

Pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, on note $x = (x', x_N)^T$, où $x' := (x_1, \ldots, x_{N-1})^T \in \mathbb{R}^{N-1}$. On définit les ensembles suivants :

$$Q := \left\{(x', x_N)^T \in \mathbb{R}^{N-1} \times \mathbb{R} : \ |x'| < 1, \ |x_N| < 1\right\},$$

$$Q_+ := \left\{(x', x_N)^T \in Q : x_N > 0\right\},$$

ainsi que

$$Q_0 := \left\{(x', 0)^T \in \mathbb{R}^{N-1} \times \mathbb{R} : \ |x'| < 1\right\}.$$

Définition 3.2

On dit que Ω est un ouvert de classe C^k si, pour tout $x \in \Gamma := \partial\Omega$, il existe un couple (U, ϕ), appelé carte locale, où U est un ouvert de $\mathbb{R}^N$ contenant x et $\phi : U \to Q$ est un difféomorphisme de classe C^k, tel que :

1. $\phi^{-1} : Q \to U$ est de classe C^k ;
2. $\phi(\Gamma \cap U) = Q_0$;
3. $\phi(\Omega \cap U) = Q_+$.

On notera $\psi := \phi^{-1}$.

Définition 3.3

Dans toute la suite du cours, on notera $n(x)$ le vecteur unitaire normal sortant (c'est-à-dire dirigé vers l'extérieur de Ω) au point $x \in \Gamma$. Si u est une fonction assez régulière définie sur $\overline{\Omega}$, on note :

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x) := \nabla u(x) \cdot n(x), \quad x \in \Gamma,$$

la **dérivée normale** de u sur Γ.

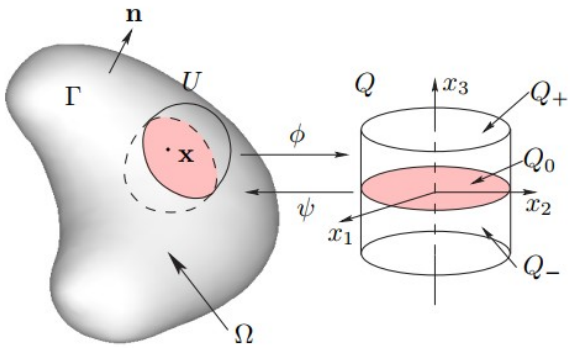


FIGURE 3.2 – L'ouvert $U \cap \Omega$ est difféomorphe à Q_+. Ici $x \in \mathbb{R}^3$ et $x' = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2$.

Définition 3.4 — Domaine à frontière lipschitzienne

On dit que l'ouvert Ω est à **frontière lipschitzienne** (ou est un domaine de Lipschitz) si pour tout $x \in \Gamma$, il existe un voisinage U de x et une fonction $a : \mathbb{R}^{N-1} \to \mathbb{R}$ **lipschitzienne** telle que, après un éventuel changement de repère (rotation et translation) :

$$\Omega \cap U = \{(y', y_N) \in U : y_N > a(y')\}.$$

On dit alors que, localement, le domaine Ω est situé au-dessus du graphe d'une fonction lipschitzienne.

♦ **REMARQUE 3.2.**
Tout domaine de classe C^1 est lipschitzien, mais la réciproque est fausse. Par exemple, un rectangle dans $\mathbb{R}^2$ est un domaine lipschitzien, mais il n'est pas de classe C^1 à cause de ses sommets. En revanche, un domaine avec un point de rebroussement ou une fracture (comme vu précédemment) n'est pas lipschitzien.

2 Mesure surfacique et intégration sur la frontière

Dans l'étude des espaces de Sobolev et des problèmes aux limites, il est nécessaire de disposer d'une notion d'intégration pour les fonctions définies sur la frontière $\Gamma = \partial\Omega$. Cette opération intervient notamment dans les formules de Green, les conditions de Neumann ou de Robin, ainsi que dans les théorèmes de trace.

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^N$ dont la frontière Γ est de classe C^1 (ou, plus généralement, lipschitzienne). D'après la caractérisation locale d'une frontière régulière, pour tout point $x_0 \in \Gamma$, il existe un voisinage ouvert U de x_0, un ouvert $D \subset \mathbb{R}^{N-1}$ et une fonction $\varphi : D \to \mathbb{R}$ de classe C^1 (resp. lipschitzienne) tels que, quitte à effectuer un changement de repère (translation et rotation), on ait :

$$\Gamma \cap U = \{(y', \varphi(y')) ;\ y' \in D\},$$

où $y' = (y_1, \dots, y_{N-1})$ désigne les coordonnées tangentielles.

Définition 3.5 — Définition locale

Soit $f : \Gamma \to \mathbb{R}$ une fonction mesurable dont le support est contenu dans un voisinage local $U \cap \Gamma$ paramétré par une fonction φ sur un domaine D. On définit l'intégrale de f sur ce morceau de frontière par :

$$\int_{\Gamma \cap U} f \, d\sigma := \int_D f(y', \varphi(y')) \sqrt{1 + |\nabla \varphi(y')|^2} \, dy'. \tag{3.1}$$

Le terme $d\sigma = \sqrt{1 + |\nabla \varphi(y')|^2} \, dy'$ est appelé l'élément de mesure surfacique (ou mesure de surface) sur Γ.

♦ **Remarque 3.3.**

Le facteur $\sqrt{1 + |\nabla \varphi(y')|^2}$ est le jacobien de l'application de paramétrisation de la surface. Il représente le facteur de dilatation qui permet de passer de l'élément de volume dy' de $\mathbb{R}^{N-1}$ à l'élément de mesure surfacique correspondant sur Γ. Lorsque $N = 2$, il donne l'élément de longueur d'une courbe ; lorsque $N = 3$, il fournit l'élément d'aire d'une surface.

Pour définir l'intégrale sur la totalité de la frontière Γ, on utilise la compacité de cette dernière. On extrait un recouvrement fini par des voisinages ouverts $(U_i)_{i=1}^m$ de la forme précédente et l'on introduit une partition de l'unité $(\alpha_i)_{i=1}^m$ subordonnée, c'est-à-dire telle que $\alpha_i \in C_c^\infty(U_i)$ et $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$ sur Γ.

Définition 3.6 — Définition globale

Soit $f : \Gamma \to \mathbb{R}$ une fonction mesurable positive ou intégrable. L'intégrale de f sur l'ensemble de la frontière Γ est définie par :

$$\int_\Gamma f \, d\sigma := \sum_{i=1}^m \int_{\Gamma \cap U_i} \alpha_i f \, d\sigma, \tag{3.2}$$

où chaque terme de la somme est calculé selon la définition locale.

♦ **Remarque 3.4.**

1. Cette définition est intrinsèque ; elle ne dépend ni du choix du recouvrement (U_i), ni de la partition de l'unité (α_i), ni des cartes locales φ_i.
2. La mesure $d\sigma$ ainsi construite coïncide avec la restriction à Γ de la mesure de Hausdorff $(N-1)$-dimensionnelle, notée $\mathcal{H}^{N-1}$. On écrit souvent indifféremment $d\sigma$, dS ou $d\mathcal{H}^{N-1}(x)$.
3. Si la frontière est seulement lipschitzienne, la fonction φ est différentiable presque partout d'après le théorème de Rademacher [2]. Ainsi, $\nabla\varphi$ est défini presque partout et le facteur $\sqrt{1 + |\nabla\varphi|^2}$ est une fonction mesurable (même appartenant à $L^\infty(D)$), ce qui permet de définir l'intégrale au sens de Lebesgue.
4. Si l'on dispose d'une décomposition de Γ en une union de morceaux disjoints $\Gamma = \bigcup \Gamma_i$ (à un ensemble de mesure nulle près), l'intégrale globale se réduit simplement à la somme des intégrales sur chaque face : $\int_\Gamma f \, d\sigma = \sum \int_{\Gamma_i} f \, d\sigma$.

III Formules de Green

Les formules de Green constituent un outil fondamental de l'analyse des équations aux dérivées partielles, notamment dans l'étude des problèmes aux limites associés à l'opérateur de Laplace. En établissant un lien entre le comportement d'une fonction à l'intérieur d'un domaine Ω et ses traces sur la frontière $\partial\Omega$, elles occupent une place centrale dans la formulation variationnelle des problèmes aux limites, qu'ils soient stationnaires ou d'évolution.

Ces identités, souvent perçues comme une version multidimensionnelle du théorème d'Ostrogradsky (ou théorème de la divergence), permettent de généraliser la formule d'intégration par parties classique. Elles

jouent un rôle essentiel dans l'introduction des conditions aux limites de Dirichlet, de Neumann et de Robin, qui interviennent naturellement sous la forme de termes de bord dans les formulations faibles.

Le résultat suivant, énoncé par composante, constitue la brique élémentaire dont découlent toutes les autres formes des identités de Green.

Théorème 3.1 — Formule de Green

Soit Ω un ouvert régulier de classe C^1. Soit w une fonction de $C^1(\overline{\Omega})$ à support borné dans le fermé $\overline{\Omega}$. Alors elle vérifie la formule de Green :

$$\int_\Omega \frac{\partial w}{\partial x_i}(x)\,dx = \int_{\partial\Omega} w(x)\,n_i(x)\,d\sigma, \tag{3.3}$$

où n_i est la i-ème composante de la normale extérieure unitaire à Ω, et où $d\sigma$ désigne la mesure surfacique sur $\partial\Omega$.

♦ **Remarque 3.5.**

1. Dire qu'une fonction régulière w est à support compact dans $\overline{\Omega}$ signifie que $\mathrm{supp}(w) \subset \overline{\Omega}$ est un compact. Si Ω est non borné, cela revient à dire que w est identiquement nulle en dehors d'un compact de $\overline{\Omega}$.
2. L'hypothèse de support compact dans $\overline{\Omega}$ n'implique pas que w s'annule sur le bord $\partial\Omega$; son support peut en effet rencontrer la frontière.
3. Lorsque Ω est borné, cette hypothèse est automatiquement satisfaite dès que $\mathrm{supp}(w) \subset \overline{\Omega}$, puisque $\overline{\Omega}$ est alors un compact. En revanche, si Ω est non borné, elle garantit notamment que les intégrales intervenant dans les formules de Green sont bien définies.
4. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle introduite au Chapitre 2 pour les fonctions tests. En effet,
$$\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$$
désigne l'ensemble des fonctions de classe C^∞ dont le support est un compact contenu dans l'ouvert Ω. Une telle fonction est donc nulle dans un voisinage de la frontière $\partial\Omega$. En revanche, dans les formules de Green, on autorise des fonctions dont le support est un compact de $\overline{\Omega}$; elles peuvent donc être non nulles sur le bord. On a ainsi l'inclusion
$$C_c^\infty(\Omega) \subset C_c^\infty(\overline{\Omega}),$$
qui est, en général, stricte.

Le théorème précédent a de nombreux corollaires qui sont tous des conséquences immédiates de la formule de Green.

Corollaire 3.1 — Formule d'intégration par partie

Soit Ω un ouvert régulier de classe C^1. Soit u et v deux fonctions de $C^1(\overline{\Omega})$ à support borné dans le fermé $\overline{\Omega}$. Alors elles vérifient la formule d'intégration par partie :

$$\int_\Omega u(x)\frac{\partial v}{\partial x_i}(x)\,dx = -\int_\Omega v(x)\frac{\partial u}{\partial x_i}(x)\,dx + \int_{\partial\Omega} u(x)v(x)n_i(x)\,d\sigma. \tag{3.4}$$

Preuve.
Il suffit de prendre $w = uv$ dans le théorème précédent. □

Corollaire 3.2

Soit Ω un ouvert régulier de classe C^1. Soit u une fonction de $C^2(\overline{\Omega})$ et v une fonction de $C^1(\overline{\Omega})$, toutes deux à support borné dans le fermé $\overline{\Omega}$. Alors elles vérifient la relation suivante :

$$\int_\Omega \Delta u(x)v(x)\,dx = -\int_\Omega \nabla u(x)\cdot\nabla v(x)\,dx + \int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial n}(x)v(x)\,d\sigma, \tag{3.5}$$

où $\nabla u = \left(\dfrac{\partial u}{\partial x_i}\right)_{1\le i\le N}$ est le vecteur gradient de u et $\dfrac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot n$.

Preuve.

On applique le corollaire précédent à v et $\dfrac{\partial u}{\partial x_i}$ et on somme sur l'indice i. □

Exercice 3.1

Déduire de la formule de Green la formule de Stokes (ou formule de Green vectorielle) :

$$\int_\Omega \operatorname{div}\sigma\,\phi\,dx = -\int_\Omega \sigma\cdot\nabla\phi\,dx + \int_{\partial\Omega}\phi\,(\sigma\cdot\nu)\,ds,$$

où $\phi \in C^1(\overline{\Omega})$ est une fonction scalaire et $\sigma \in C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R}^N)$ est un champ de vecteurs, les deux étant à support compact dans $\overline{\Omega}$.

Exercice 3.2

On suppose $N = 3$. Pour un champ de vecteurs $\phi = (\phi_1,\phi_2,\phi_3) \in C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R}^3)$, on définit le rotationnel par

$$\operatorname{rot}\phi = \left(\frac{\partial\phi_3}{\partial x_2} - \frac{\partial\phi_2}{\partial x_3}, \frac{\partial\phi_1}{\partial x_3} - \frac{\partial\phi_3}{\partial x_1}, \frac{\partial\phi_2}{\partial x_1} - \frac{\partial\phi_1}{\partial x_2}\right).$$

En utilisant la formule de Green, montrer que, pour tous $\phi,\psi \in C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R}^3)$ à support compact dans $\overline{\Omega}$,

$$\int_\Omega \operatorname{rot}\phi\cdot\psi\,dx - \int_\Omega \phi\cdot\operatorname{rot}\psi\,dx = -\int_{\partial\Omega}(\phi\times\nu)\cdot\psi\,ds.$$

IV Généralités sur les Équations aux Dérivées Partielles

1 Généralités

Les équations aux dérivées partielles (EDP) constituent un outil fondamental pour la modélisation mathématique de nombreux phénomènes issus des sciences appliquées, tels que la diffusion de la chaleur, la propagation des ondes, la mécanique des fluides ou encore les problèmes d'équilibre. Elles permettent de décrire l'évolution ou la structure d'une quantité inconnue dépendant de plusieurs variables.

Une équation aux dérivées partielles (EDP) est une relation entre une fonction inconnue u de plusieurs variables indépendantes (variables d'espace $x, y, \ldots$ et éventuellement la variable temporelle t) et ses dérivées partielles. Contrairement aux équations différentielles ordinaires, où la fonction inconnue dépend d'une seule variable, les EDP font intervenir des dérivées par rapport à plusieurs variables.

Plus précisément, on a la définition suivante.

Définition 3.7

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$ et $m \ge 1$ un entier. Une équation aux dérivées partielles (EDP) d'ordre m est une relation de la forme

$$F\Big(x, u(x), Du(x), D^2u(x), \ldots, D^m u(x)\Big) = 0, \qquad x \in \Omega, \tag{3.6}$$

où :

1. $u : \Omega \to \mathbb{R}$ est la fonction inconnue.
2. Pour tout $k = 1,\ldots,m$, $D^k u$ désigne le vecteur formé par les dérivées partielles d'ordre k de u, c'est-à-dire
$$D^k u = (D^\alpha u\,;\ |\alpha| = k),$$
où $\alpha = (\alpha_1,\ldots,\alpha_N)$ est un multi-indice et $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_N$.

3. F est une fonction donnée dépendant éventuellement de x, u, Du, D^2u,…, $D^m u$.

On dit que l'équation est d'ordre m lorsque la dérivée partielle d'ordre le plus élevé apparaissant dans l'équation est d'ordre m.

Avant d'introduire les différentes classes d'EDP, présentons quelques exemples classiques permettant d'illustrer la définition précédente. Pour alléger les notations, on note $e_i = (0,\dots,0,\underbrace{1}_{i\text{-ème place}},0,\dots,0) \in \mathbb{N}^N$ le multi-indice canonique, de sorte que $D^{e_i}u = \dfrac{\partial u}{\partial x_i}$ et $D^{2e_i}u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$, conformément à la définition de $D^\alpha u$.

► **Exemple 3.1.**

1. Équation de Laplace. Dans $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, où $x = (x_1,\dots,x_N)$, cette équation s'écrit :

$$-\Delta u = 0 \quad \text{dans } \Omega.$$

C'est une EDP d'ordre $m = 2$, de la forme $F(x,u,Du,D^2u) = 0$, avec :

$$\begin{aligned} F(x,u,Du,D^2u) &= -\sum_{i=1}^{N} D^{2e_i}u \\ &= -\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \\ &= -\Delta u. \end{aligned}$$

2. Équation de la chaleur. Pour tenir compte du temps, on considère $N = n+1$ variables $x = (x_1,\dots,x_n,t)$, où $t = x_{n+1}$ désigne la variable temporelle. L'équation s'écrit alors :

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \quad \text{dans } \Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}.$$

C'est une EDP d'ordre $m = 2$, de la forme $F(x,u,Du,D^2u) = 0$, avec :

$$\begin{aligned} F(x,u,Du,D^2u) &= D^{e_{n+1}}u - \sum_{i=1}^{n} D^{2e_i}u \\ &= \frac{\partial u}{\partial t} - \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \\ &= \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u. \end{aligned}$$

3. Équation des ondes. Selon le même principe, avec $N = n+1$ et $t = x_{n+1}$, l'équation s'écrit :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\Delta u = 0 \quad \text{dans } \Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}.$$

C'est une EDP d'ordre $m = 2$, de la forme $F(x,u,Du,D^2u) = 0$, avec :

$$\begin{aligned} F(x,u,Du,D^2u) &= D^{2e_{n+1}}u - c^2\sum_{i=1}^{n} D^{2e_i}u \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\Delta u. \end{aligned}$$

4. Équation de Burgers. Dans le cas $N = 2$, avec x_1 désignant la variable spatiale et $x_2 = t$ la variable temporelle, l'équation s'écrit :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

C'est une EDP d'ordre $m = 1$, de la forme $F(x, u, Du) = 0$, avec :

$$\begin{aligned} F(x, u, Du) &= D^{e_2}u + u\, D^{e_1}u \\ &= \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x}. \end{aligned}$$

Définition 3.8 — Classification selon la linéarité

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et $u : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^m. On considère l'EDP d'ordre m définie par :

$$F(x, u, Du, \dots, D^m u) = 0$$

On classe l'équation selon la structure de l'opérateur F et la manière dont il dépend de la fonction inconnue u et de ses dérivées.

1. L'équation est dite linéaire s'il existe un opérateur différentiel linéaire $L = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha(x)\partial^\alpha$ tel que l'équation s'écrive :
$$(Lu)(x) = f(x)$$
où les coefficients a_α et le terme f sont des fonctions dépendant uniquement de $x \in \Omega$.
2. L'équation est dite semi-linéaire si les dérivées d'ordre maximal m interviennent linéairement avec des coefficients dépendant uniquement de la variable x. Autrement dit, sa partie principale est un opérateur différentiel linéaire et l'équation peut s'écrire sous la forme :
$$\underbrace{\sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x)\partial^\alpha u}_{\text{Partie principale linéaire}} + g(x, u, Du, \dots, D^{m-1}u) = 0.$$
La non-linéarité est donc contenue uniquement dans le terme g, qui ne dépend pas des dérivées d'ordre m.
3. L'équation est dite quasi-linéaire si les dérivées d'ordre maximal m apparaissent de manière linéaire, mais leurs coefficients peuvent dépendre de x, de la fonction inconnue u et de ses dérivées d'ordre inférieur à m. Elle s'écrit sous la forme :
$$\sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x, u, Du, \dots, D^{m-1}u)\, \partial^\alpha u + g(x, u, Du, \dots, D^{m-1}u) = 0.$$
4. L'équation est dite entièrement (ou totalement) non linéaire si le terme de plus haut degré $D^m u$ intervient de manière non linéaire. Elle ne peut pas se mettre sous la forme d'une somme pondérée des dérivées d'ordre m.

♦ **Remarque 3.6.**
Ces classes forment une suite d'inclusions :

$$\text{Linéaire} \subset \text{Semi-linéaire} \subset \text{Quasi-linéaire} \subset \text{Non-linéaire générale}$$

▶ **Exemple 3.2.**

1. L'équation de Poisson
$$-\Delta u + c(x)u = f(x) \quad \text{dans } \Omega,$$
est une équation linéaire. Elle s'écrit sous la forme
$$(Lu)(x) = f(x),$$

où L désigne l'opérateur différentiel linéaire défini par

$$Lu = -\Delta u + c(x)u = -\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} + c(x)u.$$

Les coefficients de cet opérateur, à savoir -1 pour les termes de dérivées secondes et $c(\cdot)$ pour le terme d'ordre zéro, dépendent uniquement de la variable x et ne dépendent pas de la fonction inconnue u.

2. L'équation de réaction-diffusion

$$-\Delta u = u^3 \quad \text{dans } \Omega,$$

est semi-linéaire. En effet, les dérivées d'ordre maximal apparaissent de manière linéaire dans la partie principale

$$-\Delta u = -\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2},$$

tandis que le terme d'ordre inférieur u^3 dépend de façon non linéaire de la fonction inconnue u.

3. L'équation

$$-\operatorname{div}\left((1+u^2)\nabla u\right) = f(x) \quad \text{dans } \Omega,$$

est quasi-linéaire. En développant,

$$-(1+u^2)\Delta u - 2u|\nabla u|^2 = f(x),$$

soit

$$-\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(u)\partial_{ij}^2 u + g(x,u,Du) = f(x),$$

avec

$$a_{ij}(u) = (1+u^2)\delta_{ij}, \qquad g(x,u,Du) = -2u|\nabla u|^2.$$

Les dérivées d'ordre maximal apparaissent linéairement, mais leurs coefficients dépendent de u.

4. L'équation de Monge-Ampère

$$\det(D^2 u) = f(x) \quad \text{dans } \Omega,$$

est totalement non linéaire. Ici, $D^2 u$ désigne la matrice hessienne de u, définie par

$$D^2 u = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{1\le i,j\le n},$$

et $\det(D^2 u)$ représente son déterminant. En dimension 2, si $u \in C^2(\Omega)$, le théorème de Schwarz donne

$$u_{xy} = u_{yx},$$

et par conséquent

$$\det(D^2 u) = u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2.$$

Ce terme dépend de manière non linéaire des dérivées secondes de u ; ainsi, les dérivées d'ordre maximal n'apparaissent pas linéairement dans l'équation.

Définition 3.9 — Homogénéité

On dit que l'équation (3.6) est **homogène** si la fonction identiquement nulle $u \equiv 0$ est une solution, c'est-à-dire si

$$F(x,0,0,\dots,0) = 0, \quad \forall x \in \Omega.$$

Dans le cas contraire, l'équation est dite **non homogène** (ou avec second membre).

♦ **Remarque 3.7.**

1. Dans le cas linéaire $Lu = f$, la condition d'homogénéité équivaut à $f \equiv 0$. L'équation est donc homogène si et seulement si son second membre est identiquement nul.
2. Une propriété fondamentale des équations linéaires homogènes est le *principe de superposition*. Si u_1

et u_2 sont deux solutions d'une telle équation, alors toute combinaison linéaire $\lambda u_1 + \mu u_2, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, est également une solution. Cette propriété découle de la linéarité de l'opérateur L.

3. Dans les cas semi-linéaire, quasi-linéaire ou totalement non linéaire, l'homogénéité est caractérisée directement par la condition
$$F(x, 0, \ldots, 0) = 0,$$
mais le principe de superposition n'est plus valable en général.

2 Classification des EDP linéaires du second ordre

La classification des équations aux dérivées partielles linéaires du second ordre repose essentiellement sur l'étude de leur partie principale, c'est-à-dire les termes contenant les dérivées d'ordre maximal. Cette classification permet de distinguer trois grandes familles d'équations selon la nature de la forme quadratique associée aux coefficients des dérivées secondes, à savoir les équations elliptiques, paraboliques et hyperboliques.

Dans le cas de deux variables indépendantes, cette classification s'effectue à l'aide du discriminant associé aux coefficients des dérivées secondes. En dimension quelconque, elle repose sur l'étude de la matrice des coefficients de la partie principale et de ses valeurs propres.

Le cas de deux variables

Considérons une équation aux dérivées partielles linéaire du second ordre à deux variables indépendantes x et y. On suppose que $u \in C^2(\Omega)$, de sorte que, d'après le théorème de Schwarz,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}.$$

L'équation s'écrit alors sous la forme

$$a(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + d(x,y)\frac{\partial u}{\partial x} + e(x,y)\frac{\partial u}{\partial y} + f(x,y)u = g(x,y).$$

La classification de cette équation dépend uniquement de sa partie principale

$$a(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial y^2},$$

c'est-à-dire des termes contenant les dérivées d'ordre maximal.

Définition 3.10 — Classification selon le discriminant

On appelle discriminant de la partie principale de l'équation la quantité

$$\Delta(x,y) = b^2(x,y) - a(x,y)c(x,y).$$

En un point $(x,y) \in \Omega$, l'équation est dite

1. **elliptique** si
$$\Delta(x,y) < 0;$$
2. **parabolique** si
$$\Delta(x,y) = 0;$$
3. **hyperbolique** si
$$\Delta(x,y) > 0.$$

♦ **Remarque 3.8.**
Lorsque le type est le même en tout point $(x,y) \in \Omega$, on dit que l'équation est uniformément elliptique, parabolique ou hyperbolique dans Ω.

▶ **Exemple 3.3.**

1. L'équation de Laplace
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$
correspond à
$$a = 1, \qquad b = 0, \qquad c = 1.$$
Ainsi,
$$\Delta = b^2 - ac = 0 - 1 \times 1 = -1 < 0.$$
L'équation est donc elliptique.
2. L'équation de la chaleur
$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$
considérée avec les variables (x, t) possède comme partie principale
$$-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$
On a alors
$$a = -1, \qquad b = 0, \qquad c = 0,$$
et donc
$$\Delta = b^2 - ac = 0.$$
L'équation est donc parabolique.
3. L'équation des ondes
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$
possède comme partie principale
$$-c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$
En prenant les variables (x, t), on obtient
$$a = -c^2, \qquad b = 0, \qquad c = 1,$$
d'où
$$\Delta = b^2 - ac = 0 - (-c^2) \times 1 = c^2 > 0.$$
L'équation est donc hyperbolique.

Cas général à N variables

Considérons une équation aux dérivées partielles linéaire du second ordre à N variables indépendantes $x = (x_1, \ldots, x_N)$ sous la forme

$$\sum_{i,j=1}^{N} a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^{N} b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = f(x).$$

On suppose que la matrice des coefficients de la partie principale

$$A(x) = \left(a_{ij}(x)\right)_{1 \le i,j \le N}$$

est symétrique. La classification de l'équation dépend uniquement de cette matrice, ou de manière équivalente de ses valeurs propres.

Définition 3.11 — Classification selon les valeurs propres

Soient $\lambda_1(x),\dots,\lambda_N(x)$ les valeurs propres de la matrice $A(x)$. L'équation est dite :

1. **elliptique** en $x \in \Omega$ si toutes les valeurs propres sont de même signe ;
2. **parabolique** en $x \in \Omega$ si au moins une valeur propre est nulle et les autres sont de même signe ;
3. **hyperbolique** en $x \in \Omega$ si les valeurs propres sont non nulles et de signes différents.

▶ **Exemple 3.4.**

Considérons des équations aux dérivées partielles en trois variables (x_1, x_2, x_3).

1. L'équation
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2} = 0$$
possède comme matrice de la partie principale
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$
Ses valeurs propres sont
$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 3,$$
toutes positives. L'équation est donc elliptique.
2. L'équation de la chaleur en deux dimensions d'espace
$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} = 0$$
possède comme matrice associée à sa partie principale
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
Ses valeurs propres sont
$$\lambda_1 = -1, \qquad \lambda_2 = -1, \qquad \lambda_3 = 0.$$
Deux valeurs propres sont de même signe et une valeur propre est nulle. L'équation est donc parabolique.
3. L'équation des ondes en dimension trois
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} = 0$$
possède comme matrice de la partie principale
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
Ses valeurs propres sont
$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 1.$$
Elles sont de signes différents. L'équation est donc hyperbolique.

3 Conditions aux limites

La résolution d'une équation aux dérivées partielles dans un domaine Ω ne permet généralement pas de déterminer une solution unique. En effet, les équations aux dérivées partielles admettent souvent plusieurs

solutions satisfaisant l'équation dans Ω. Il est donc nécessaire de compléter l'équation par des conditions imposées sur la frontière $\partial\Omega$, appelées conditions aux limites (ou conditions au bord).

Le choix d'une condition au bord adaptée à la nature de l'équation (elliptique, parabolique ou hyperbolique) joue un rôle essentiel dans l'obtention d'un problème bien posé au sens de Hadamard, c'est-à-dire un problème qui admet une solution unique dépendant continûment des données.

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un domaine borné dont la frontière $\partial\Omega$ est suffisamment régulière, et soit ν le vecteur normal unitaire extérieur à $\partial\Omega$. On distingue plusieurs types de conditions aux limites.

1. **Condition de Dirichlet.** Elle consiste à imposer la valeur de la solution sur la frontière :
$$u = g \quad \text{sur } \partial\Omega.$$
On parle de condition homogène lorsque $g \equiv 0$, et de condition non homogène sinon.
2. **Condition de Neumann.** Elle consiste à imposer la dérivée normale de la solution sur la frontière :
$$\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla u \cdot \nu = g \quad \text{sur } \partial\Omega,$$
où ν désigne le vecteur normal unitaire extérieur à $\partial\Omega$.
3. **Condition mixte.** On parle de condition mixte lorsque des conditions de nature différente sont imposées sur différentes parties de la frontière. Si
$$\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2, \qquad \Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \varnothing,$$
où Γ_1 et Γ_2 sont des parties de $\partial\Omega$, on peut imposer par exemple
$$u = g_1 \quad \text{sur } \Gamma_1, \qquad \frac{\partial u}{\partial \nu} = g_2 \quad \text{sur } \Gamma_2.$$
On obtient alors un problème mixte Dirichlet–Neumann. Plus généralement, les différentes parties de la frontière peuvent être soumises à des conditions de Dirichlet, Neumann ou Robin.
4. **Condition de Steklov.** Elle impose une relation entre la dérivée normale et la valeur de la solution sur la frontière :
$$\frac{\partial u}{\partial \nu} = \lambda u \quad \text{sur } \partial\Omega,$$
où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre donné ou inconnu selon le cadre d'étude considéré.

♦ **Remarque 3.9.**
La nature de l'équation aux dérivées partielles (elliptique, parabolique ou hyperbolique) détermine le nombre et le type de conditions nécessaires pour obtenir un problème bien posé.

1. Pour une équation elliptique, qui décrit généralement un état stationnaire, il suffit d'imposer des conditions sur la frontière $\partial\Omega$, telles que les conditions de Dirichlet, de Neumann, de Robin ou des conditions mixtes.
2. Pour une équation parabolique, telle que l'équation de la chaleur, une condition initiale est nécessaire en plus d'une condition au bord. On impose généralement
$$u(x,0) = u_0(x) \quad \text{dans } \Omega,$$
ainsi qu'une condition sur $\partial\Omega\times]0,T[$.
3. Pour une équation hyperbolique, telle que l'équation des ondes, deux conditions initiales sont généralement nécessaires :
$$u(x,0) = u_0(x), \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = u_1(x) \quad \text{dans } \Omega,$$
auxquelles s'ajoute une condition au bord sur $\partial\Omega\times]0,T[$.